

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
3 Febbraio 2015

Nome: Cognome: Matricola:

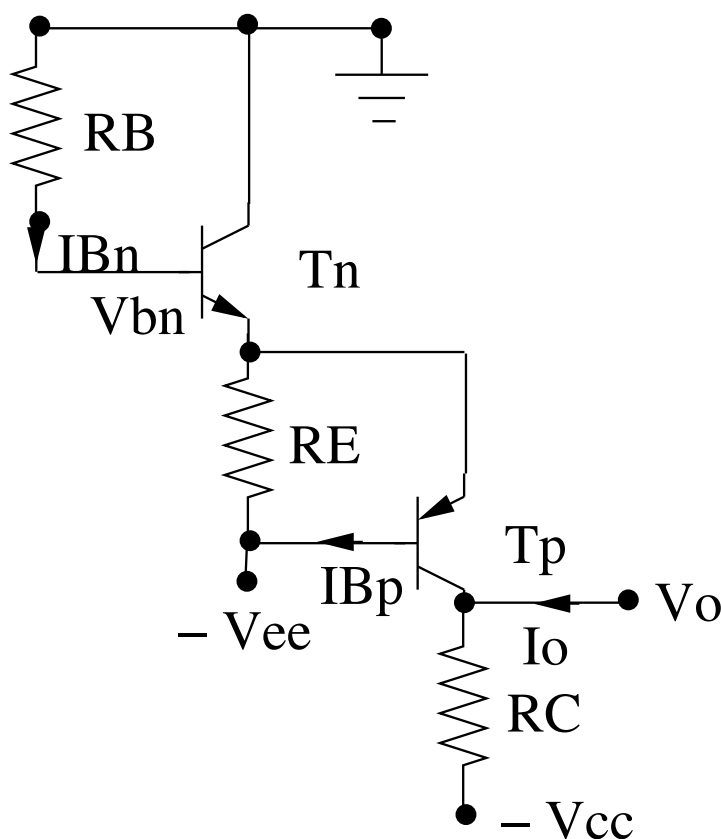
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori dei parametri indicati in calce si risponda ai seguenti quesiti:

1. Determinare il valore di R_B che consente di ottenere $V_o = -3$ V, e le corrispondenti tensioni e correnti in tutti i nodi e rami del circuito. A tal fine si trascuri l'effetto Early dei transistori bipolari. (12 punti)
2. Determinare i parametri differenziali β_{0n} , β_{0p} , $r_{be,n}$, $r_{eb,p}$ dei transistori e disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale. A tal fine si trascuri l'effetto Early dei transistori bipolari. (6 punti)
3. Determinare l'impedenza d'uscita $Z_o = v_o/i_o$ del circuito in assenza di effetto Early nei transistori bipolari. (6 punti)
4. Determinare i parametri differenziali β_{0n} , β_{0p} , r_{on} , r_{op} e l'espressione dell'impedenza d'uscita del circuito tenendo conto dell'effetto Early dei transistori. (6 punti)

Valori dei parametri:

$V_{cc} = 4$ V, $V_{ee} = 2$ V, $V_{\gamma,npn} = V_{\gamma,pnp} = 0.65$ V, $V_{A,npn} = V_{A,pnp} = 50$ V, $\beta_{F0n} = 80$, $\beta_{F0p} = 80$, $R_B = 10$ k Ω , $R_E = 5$ k Ω , $R_C = 2$ k Ω , $V_{th} = 0.025$ V.



Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 3 Gennaio 2015

1. Nel punto di lavoro richiesto ($V_o = -3$ V) il transistor pnp deve erogare una corrente di collettore $I_{Cp} = 500 \mu A$; inoltre, la sua tensione base-collettore è positiva. Pertanto il transistor deve trovarsi in regione normale di funzionamento, corrispondente ad una tensione emettitore-base $V_{eb,p}$ positiva e pari a $V_{\gamma,pnp}$. Questo implica che la corrente di emettitore del transistor npn sia anch'essa positiva. Poiché il collettore del transistor npn è collegato alla tensione più elevata disponibile nel circuito, anch'esso dovrà trovarsi in regione normale di funzionamento. Abbiamo dunque:

$$I_{Ep} = \frac{V_o - (-V_{CC})}{R_C} \frac{\beta_{F0p} + 1}{\beta_{F0p}} \simeq 506.25 \mu A \quad (1)$$

$$V_{En} = -V_{EE} + V_{\gamma,pnp} \simeq -1.35 \text{ V} \quad (2)$$

$$I_{Re} = \frac{V_{En} - (-V_{EE})}{R_E} \simeq 130 \mu A \quad (3)$$

$$V_{Bn} = V_{En} + V_{\gamma,npn} \simeq -0.7 \text{ V} \quad (4)$$

$$I_{Bn} = \frac{I_{Ep} + I_{Re}}{\beta_{F0p} + 1} \simeq 7.85 \mu A \quad (5)$$

$$R_B = \frac{0 - V_{Bn}}{I_{Bn}} \simeq 81.9 \text{ k}\Omega \quad (6)$$

2. In assenza di effetto Early abbiamo:

$$\beta_{0n} = \beta_{F0n} \simeq 80 \quad (7)$$

$$\beta_{0p} = \beta_{F0p} \simeq 80 \quad (8)$$

$$g_{mn} = \frac{I_{Cn}}{V_{th}} \simeq 25 \text{ mS} \quad (9)$$

$$g_{mp} = \frac{I_{Cp}}{V_{th}} \simeq 20 \text{ mS} \quad (10)$$

$$r_{ben} = \frac{V_{th}}{I_{Bn}} \simeq 3.18 \text{ k}\Omega \quad (11)$$

$$r_{ebp} = \frac{V_{th}}{I_{Bp}} \simeq 4.00 \text{ k}\Omega \quad (12)$$

3. L'impedenza di uscita in assenza di effetto Early è semplicemente pari a R_C in quanto il collettore del transistor pnp si presenta come un generatore ideale di corrente avente impedenza di uscita infinita.

4. In presenza di effetto Early abbiamo

$$\beta_{0n} = \beta_{F0n} \left(1 + \frac{0 - V_{Bn}}{V_{An}} \right) \simeq 81.1 \quad (13)$$

$$\beta_{0p} = \beta_{F0p} \left(1 + \frac{V_{Bp} - V_o}{V_{Ap}} \right) \simeq 81.6 \quad (14)$$

$$r_{on} \simeq \frac{V_{An}}{I_{Cn}} \simeq 79.56 \text{ k}\Omega \quad (15)$$

$$r_{op} \simeq \frac{V_{Ap}}{I_{Cp}} \simeq 100 \text{ k}\Omega \quad (16)$$

$$(17)$$

Per quanto concerne l'impedenza di uscita, poiché il transistor pnp opera in configurazione base comune abbiamo $Z_o \simeq R_C || \beta_{F0p} r_{op}$.

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 Febbraio 2015

Nome: Cognome: Matricola:

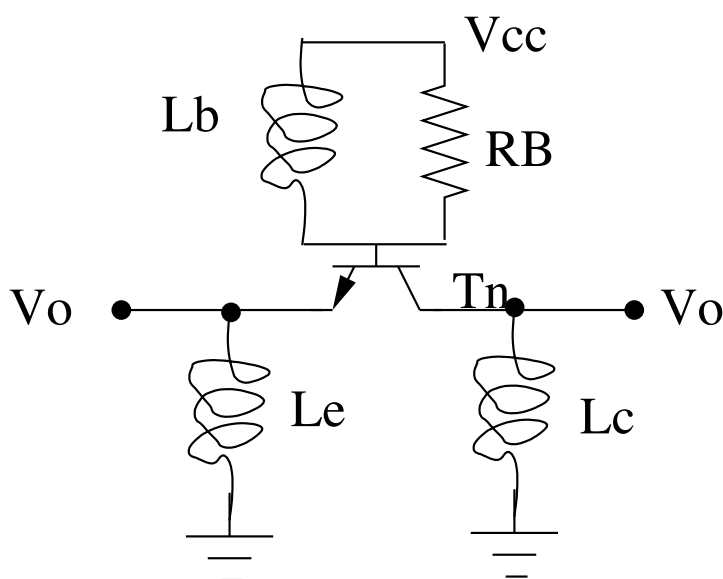
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori dei parametri indicati in calce si risponda ai seguenti quesiti:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor e il valore di I_{L_b} , I_{L_e} ed I_{L_c} . (12 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale e determinare i parametri differenziali del transistor nel punto di lavoro di cui sopra. (6 punti)
3. Determinare il valore limite della tensione $V_o(j\omega)$ per $\omega \rightarrow 0$ e $\omega \rightarrow \infty$. A tal fine si consideri la presenza di una capacità di giunzione $C_{bc} \gg C_{be}$. (4 punti)
4. Determinare l'espressione dell'impedenza di ingresso in condizione di corto circuito dell'uscita $V_i(s)/I_i(s)$ trascurando le capacità delle giunzioni. (8 punti)

Valori dei parametri:

$V_{cc} = 0.7$ V, $I_S = 10^{-15}$ A, $\beta_F = 75$, $\beta_R = 1$, $L_c = L_e = L_b = 1$ nH, $R_B = 10$ k Ω , $V_{th} = 0.025$ V.



Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 Giugno 2015

Nome: Cognome: Matricola:

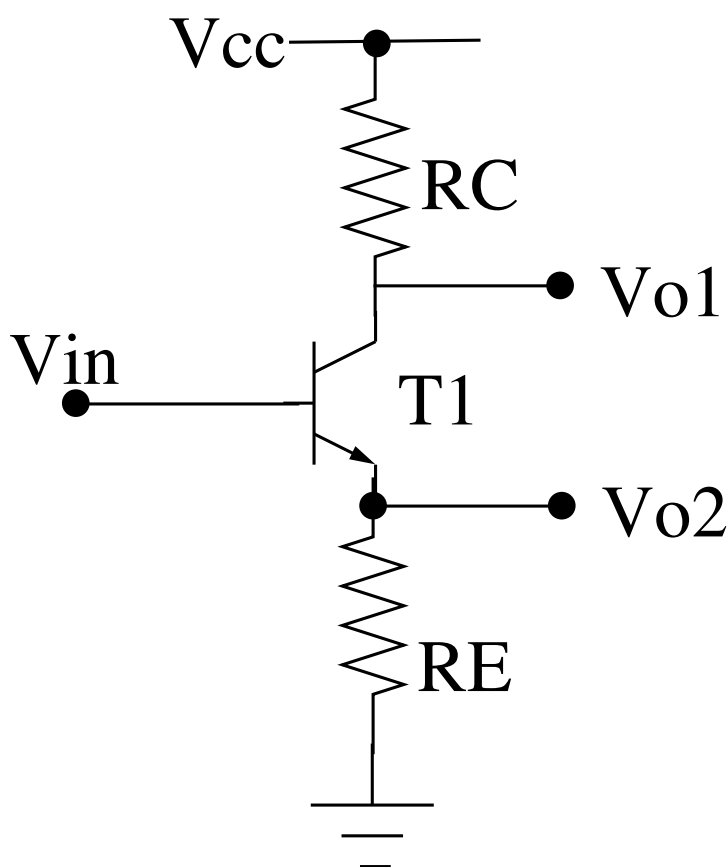
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori dei parametri indicati in calce si risponda ai seguenti quesiti:

1. Tracciare l'andamento qualitativo delle caratteristiche statiche $V_{o1}(V_{in})$ e $V_{o2}(V_{in})$ per V_{in} compresa nell'intervallo 0 V - V_{CC} e determinare l'espressione delle tensioni V_{in} , V_{o1} e V_{o2} corrispondenti al cambiamento di regione di funzionamento del transistor. (12 punti)
2. Determinare il valore ($V_{in,gm}$) della tensione V_{in} per cui, essendo il transistor in regione normale di funzionamento, si ha anche $g_m = 1/R_C$. (4 punti)
3. Disegnare i circuiti equivalente di piccolo segnale corrispondenti a punti di lavoro nella regione normale e nella regione di saturazione del transistor. (6 punti)
4. Determinare l'espressione del guadagno differenziale $(v_{o1} - v_{o2})/v_{in}$ corrispondente al punto di lavoro di cui al punto (2) soprastante. (8 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 5$ V, $V_{\gamma,be} = 0.6$ V, $V_{\gamma,bc} = 0.5$ V, $\beta_F = 100$, $\beta_R = 1$, $R_C = 500$ Ω , $R_E = 100$ Ω , $V_{th} = 0.025$ V.



Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

19 Giugno 2015

1. Utilizzando il modello a soglia per le caratteristiche delle giunzioni appare evidente che il transistor interdetto per $V_{in} < V_{\gamma,be}$. In questa regione di funzionamento $V_{o1} = V_{CC}$ e $V_{o2} = 0$ V. Nel momento in cui V_{in} diviene maggiore di $V_{\gamma,be}$ il transistor entra in regione normale di funzionamento. Abbiamo allora:

$$V_{o1} = V_{CC} - \frac{\beta_F R_C}{(\beta_F + 1) R_E} (V_{in} - V_{\gamma,be}) \quad (1)$$

$$V_{o2} = V_{in} - V_{\gamma,be} \quad (2)$$

Il transistor entra in saturazione per $V_{bc} = 0$, cioè quando $V_{in,sat} = V_{o1}$. Sostituendo questa condizione nella precedente espressione di V_{o1} e risolvendo per V_{in} otteniamo:

$$V_{in,sat} = \frac{V_{CC} + K V_{\gamma,be}}{1 + K} \quad (3)$$

$$K = \frac{\beta_F R_C}{(\beta_F + 1) R_E} \quad (4)$$

Il valore minimo della tensione di uscita si ottiene quando V_{ce} raggiunge il valore $V_{ce,sat} = V_{\gamma,be} - V_{\gamma,bc}$. Ogni ulteriore incremento di V_{in} al di sopra di questo valore, infatti, porta la tensione di uscita a crescere contestualmente alla tensione di ingresso in quanto le due tensioni sono vincolate ad avere differenza pari a $V_{\gamma,bc}$. In altri termini deve essere $V_{o1} = V_{in,min} - V_{\gamma,bc}$. Sostituendo l'espressione di V_{o1} si ottiene ovviamente

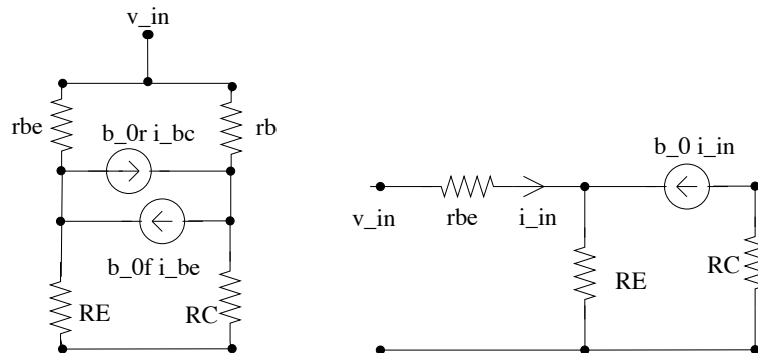
$$V_{in,min} = V_{in,sat} + V_{\gamma,bc} \quad (5)$$

2. Poiché in regione normale di funzionamento vale la condizione $g_m = I_C / V_{th}$, la condizione $g_m = 1 / R_C$ implica

$$I_C = \frac{K}{R_C} (V_{in} - V_{\gamma,be}) = \frac{V_{th}}{R_C} \quad (6)$$

$$V_{in,gm} = V_{\gamma,be} + \frac{V_{th}}{K} \quad (7)$$

3. I circuiti equivalenti di piccolo segnale in regione di saturazione e normale sono indicati nella figura sottostante, rispettivamente a sinistra e destra.



4. Ricordando che la resistenza di ingresso di uno stadio a collettore comune vale $R_i = r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E$ e che in assenza di effetto Early la resistenza di ingresso dell'amplificatore a doppio carico (quale quello di figura) coincide con quella di uno stadio a collettore comune, si ottiene:

$$\frac{v_{o1}}{v_{in}} = \frac{v_{o1}}{i_{in}} \frac{i_{in}}{v_{in}} = - \frac{R_C \beta_0}{r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E} \quad (8)$$

$$\frac{v_{o2}}{v_{in}} = \frac{(\beta_0 + 1) R_E}{r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E} \quad (9)$$

$$(10)$$

Imponendo la condizione $g_m = 1 / R_C$ si ottiene infine:

$$\frac{v_{o1} - v_{o2}}{v_{in}} = - \frac{\beta_0 R_C + (\beta_0 + 1) R_E}{r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E} = - \frac{r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E}{r_{be} + (\beta_0 + 1) R_E} = -1 \quad (11)$$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
22 Luglio 2015

Nome: Cognome: Matricola:

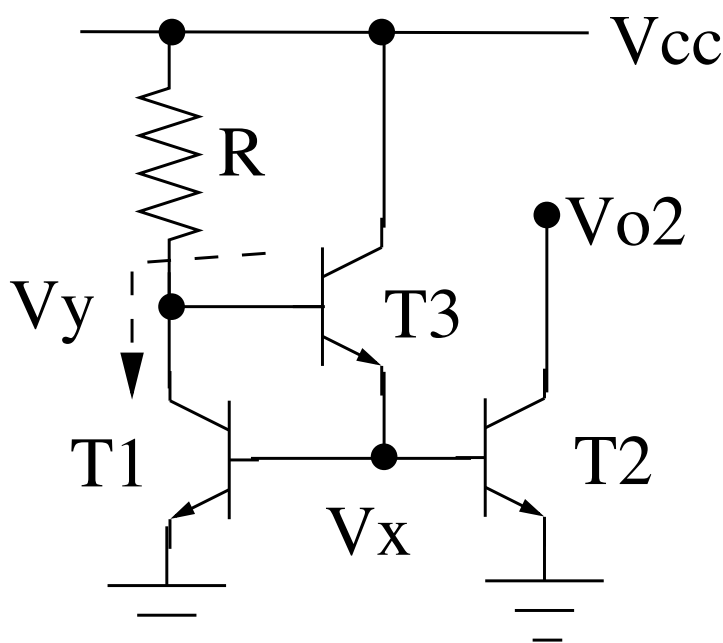
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori dei parametri indicati in calce si risponda ai seguenti quesiti:

1. Determinare la relazione $I_{C2} = I_{C2}(I_R)$ nell'ipotesi che tutti i transistori funzionino in regione di normale e determinare il valore minimo di β_F in grado di garantire un errore tra I_R e I_{C2} inferiore a trenta parti per milione (cioè $I_R = 1.000030 I_{C2}$). (punti 6)
2. Progettare il resistore R in modo tale da ottenere una corrente di polarizzazione $I_{C2} = 1$ mA e calcolare tutte le correnti e tensioni del circuito. A tal fine si assuma il valore di β_F calcolato in precedenza. (12 punti)
3. Disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale del circuito di Figura 1. (punti 4)
4. Determinare il valore della resistenza di ingresso $r_y = v_y/i_R$ vista tra il morsetto indicato dalla linea tratteggiata e la massa. (8 punti)

Valori dei parametri:

$V_{cc} = 4$ V, $I_S = 10^{-14}$ A, $V_{th}(300K) = 0.026$ V.



ozone impone $\frac{2}{\beta_F(\beta_F+1)} \leq 0.00003$

$$\frac{2}{3 \times 10^{-5}} \leq \beta_F^2 + \beta_F \quad \beta_F^2 + \beta_F - \frac{2}{3} 10^5 \geq 0$$

$$\beta_F \geq \frac{-1 \pm \sqrt{1 + \frac{8}{3} 10^5}}{2} \approx 258$$

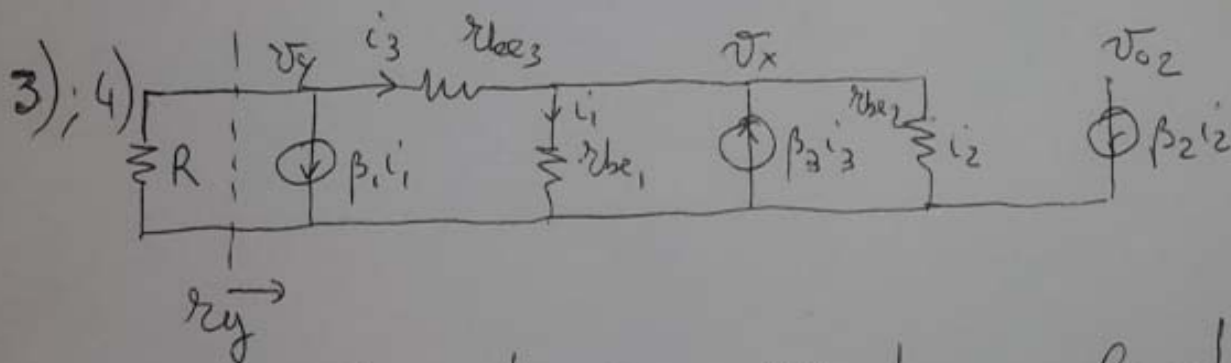
2) $I_{C2} = 1 \text{ mA}$ $V_{be2} = V_{th} \ln\left(\frac{I_{C2}}{I_S}\right) = 0.6585 \text{ V}$

$$I_{C3} = \frac{\beta_F}{\beta_F+1} I_{E3} = \frac{\beta_F}{\beta_F+1} \frac{2 I_{C2}}{\beta_F} = 7.72 \mu\text{A}$$

$$V_{be3} = V_{th} \ln\left(\frac{I_{C3}}{I_S}\right) = 0.532 \text{ V}$$

$$V_R = V_{CC} - V_{BE2} - V_{BE3} \approx 2.81 \text{ V} \quad I_R \approx 1 \text{ mA}$$

$$R \approx 2810 \Omega$$



Poiché i transistor T1 e T2 hanno lo stesso punto di lavoro $r_{be1} = r_{be2}$ ed $i_1 = i_2$. Inoltre $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3$

$$i_1 + i_2 = 2i_1 = (\beta_3 + 1) i_3 \quad v_x = \frac{r_{be1}}{2} (\beta_3 + 1) i_3$$

$$r_{xy} = \frac{v_y}{\beta_1 i_1 + i_3} = \frac{v_x + r_{be3} i_3}{\beta_1 i_1 + i_3} \approx \frac{r_{be1}(\beta_3 + 1) + 2r_{be3}}{2 + (\beta_3 + 1)\beta_1}$$

Soluzioni del compito del 22/9/2015

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
9 Settembre 2015

Nome: Cognome: Matricola:

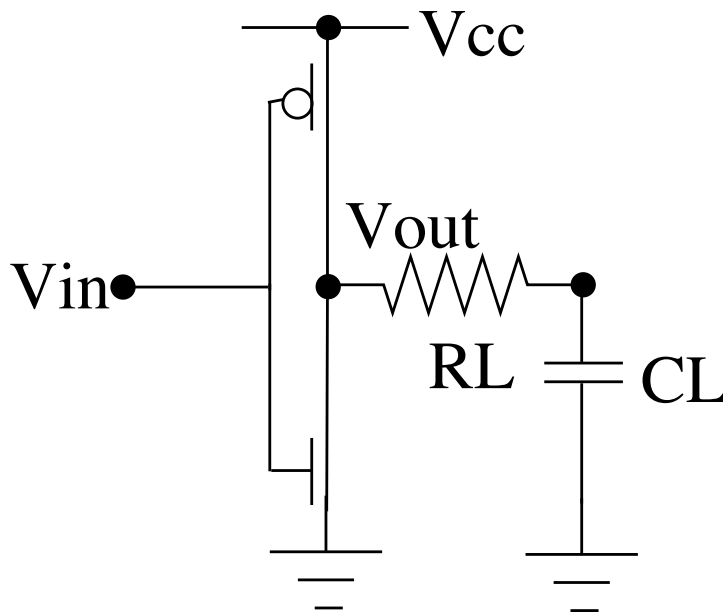
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori dei parametri indicati in calce si risponda ai seguenti quesiti:

1. Progettare i fattori di forma S_n e S_p e una rete di polarizzazione dei terminali di gate idonei a soddisfare simultaneamente le seguenti condizioni: 1) rendere perfettamente duali le caratteristiche dei transistori nMOS e pMOS; 2) ottenere $V_{out}=V_{cc}/2$; 3) ottenere un consumo statico del circuito pari a 0.2 mW nel punto di lavoro di cui sopra. (punti 12)
2. Disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale del circuito e determinare i valori di tutti i parametri differenziali nel punto di lavoro assegnato. (punti 8)
3. Determinare l'espressione analitica della funzione di trasferimento $V_{out}(s)/V_{in}(s)$ e tracciarne il diagramma di bode di ampiezza e fase. (10 punti)

Valori dei parametri:

$V_{cc} = 1.2$ V, $\lambda_n = \lambda_p = 0.2$ V⁻¹, $V_{Tn} = -V_{Tp} = 0.3$ V, $\beta'_n = 0.7$ mA/V², $\beta'_p = 0.4$ mA/V², $C = 10$ pF, $R_L = 100$ Ω .



Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

9 Settembre 2015

1. Dati i valori dei parametri, per rendere duali le caratteristiche dei transistori a qualsiasi tensione di gate e drain é sufficiente scegliere $S_n=4$ e $S_p=7$, cioè proporzionali (secondo il medesimo coefficiente di proporzionalità) alla conducibilità intrinseca del transistoro duale. Una volta resi simmetrici i transistori, la condizione $V_{out} = V_{CC}/2$ é immediatamente verificata ponendo $V_{in} = V_{CC}/2$. In questa condizione il circuito si trova alla soglia logica, i transistori sono in regione di saturazione e la corrente che attraversa i transistori vale $I_{DS} = 0.5S_n\beta'_n(V_{CC}/2 - V_{Tn})^2(1 + \lambda_n V_{CC}/2) \simeq 141 \mu\text{A}$. Si osservi che scegliendo fattori di forma piú piccoli la corrente pió essere arbitrariamente ridotta e con essa il consumo di potenza. Il consumo di potenza statico relativo alla coppia di transistori secondo il dimensionamento sopra prescelto vale $P_{mos} = V_{CC}I_{DS} \simeq 0.17 \text{ mW}$. Se si fosse partiti da valori di S_n e S_p tali da non rispettare la specifica sul consumo di potenza sarebbe stato ovviamente necessario passare a valori inferiori in modo da ridurre la larghezza dei transistori, dunque la loro corrente e quindi l'assorbimento di potenza dall'alimentazione. Si osservi che scegliendo per il transistoro nMOS le dimensioni minime e dunque la minima corrente (in altri termini che sia dimensionato a $S_n=1$) si otterrebbe un consumo certamente inferiore da parte dei transistori e anche una inferiore occupazione d'area.

Seguendo la scelta discussa in precedenza la rete di polarizzazione deve dunque dissipare al massimo $0.2-0.17 = 0.03 \text{ mW}$. Poiché non c'è assorbimento statico al nodo V_{in} da parte dei transistori, la rete di polarizzazione piú semplice é costituita da un partitore resistivo tra alimentazione e massa. Per semplicitá scegliamo i due resistori di valore uguale pari ad R . Deve dunque valere $P_{bias} = V_{CC}I_{bias} = V_{CC}^2/2R$ da cui si deduce $R \simeq 23300 \Omega$.

2. I parametri differenziali sono immediatamente determinati come $g_{mn} = g_{mp} = 2I_{DS}/(V_{GS} - V_{Tn}) \simeq 0.94 \text{ mS}$, $g_{dsn} = g_{dsp} = I_{DS}\lambda_n/(1 + \lambda_n V_{DS}) \simeq 25.2 \mu\text{S}$. Il circuito equivalente di piccolo segnale é mostrato in figura.
3. La funzione di trasferimento é data da:

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = -(g_{mn} + g_{mp}) \left(\frac{1}{g_{dsn} + g_{dsp}} \parallel Z_L \right) \quad (1)$$

dove $Z_L = R_L + 1/sC_L$. Tenendo conto del fatto che transistoro nMOS e pMOS hanno i medesimi valori dei parametri differenziali otteniamo dunque

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = -\frac{g_{mn}}{g_{dsn}} \left(\frac{1 + sR_L C_L}{1 + sC_L(R_L + 1/2g_{dsn})} \right) \quad (2)$$

Si tratta di una funzione di trasferimento ad un polo ed uno zero in cui la pulsazione di polo é inferiore a quella dello zero per via del termine $1/2g_{ds}$ che si somma ad R_L . L'andamento del diagramma di Bode di ampiezza e fase é di determinazione immediata.

